



التاريخ: 14 فيفري 2024
مدة الاختبار: 1 س و 30 دقيقة

الاختبار الأول للدورة الأولى في مادة
الإعلام الآلي والتكنولوجيا : P241

التمرين الأول: (6)

ارسم خريطة التدفق التي تقوم بحساب وطباعة قيمة العبارة Y :

$$Y = D - \frac{1}{4}x^3 k! + \frac{2}{6}x^5 k! - \frac{3}{8}x^7 k! + \frac{4}{10}x^9 k! - \dots$$

حيث أن عدد الحدود يساوي k ($4 < k < 100$) ، k عدد صحيح والمتغيران x و D عدنان حقيقيان .

التمرين الثاني: (5)

باستعمال التكرار ارسم خريطة التدفق التي:

تقرأ جدولين A و B يضم كل واحد منها عددا من العناصر الصحيحة رمزه K ثم يحتفظ بقيم العناصر الزوجية للجدول A في المراتب الأولى للجدول V ويحتفظ بالعناصر الفردية للجدول B في المراتب التي تليها لنفس الجدول V ثم يقوم بطباعة عناصر الجدول V و يقوم أيضا بطباعة مجموع العناصر المعدومة في الجدولين A و B .

ملاحظة: ينبغي أن يكون الجدول V خاليا من العناصر المعدومة.

مثال: لو أن $K=5$ و $A=\{2, 15, 0, 12, 6\}$ ، $B=\{13, 19, 0, 9, 0\}$ إذن

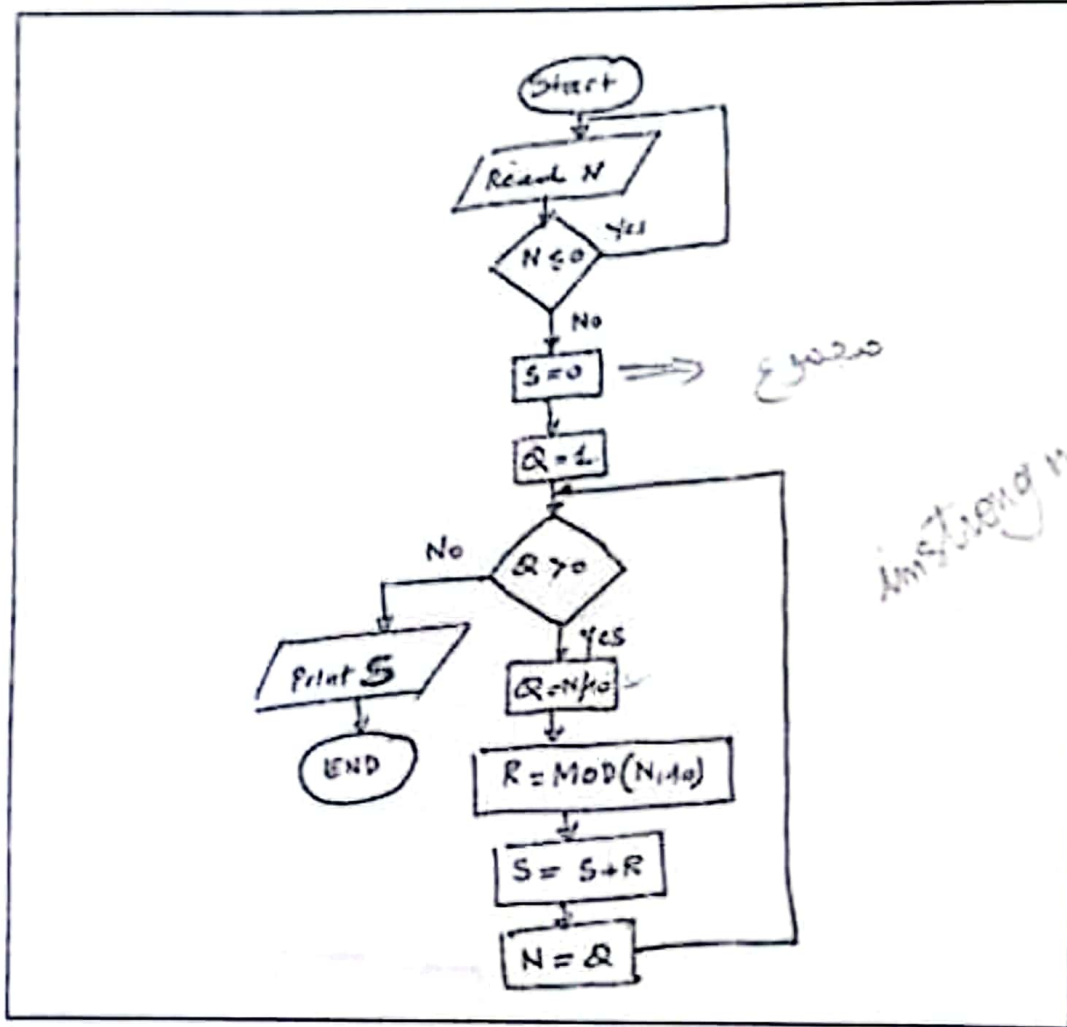
$V=\{2, 12, 6, 13, 19, 9\}$ ومجموع العناصر المعدومة في الجدولين A و B هو 3

التصميم الثالث: (5) نفذ خريطة التدفق التالية

باستعمال الجدول الذي يظهر على اليسار. إذا

كان $N=42345$ وبين كم هو عدد الحلقات والنتيجة التي تظهر على الشاشة وأخيرا استنتج وظيفة هذه الخريطة.

N	42345						
Q	1						
S	0						
R							



التصميم الرابع: (4)

نفذ العبارتين التاليتين مع الإشارة إلى أسبقيات العمليات.

$$Z = (30 / (2^2 \times 3)) - 4 + 2 \times 6 \times 2 < 2 \times (5 / 2 \times 2) \text{ OR not } (10 < 3 \times 4 + 2) \bullet$$

$$X = (A \text{ or } B \text{ and Not } C) \text{ or not } (\text{not } A \text{ and } (C \text{ or } D)) : A=F \ B=T \ C=T \ D=T \bullet$$

سؤال اختياري:

اذكر أصناف البرمجيات التي تعرفها.

بالتوفيق

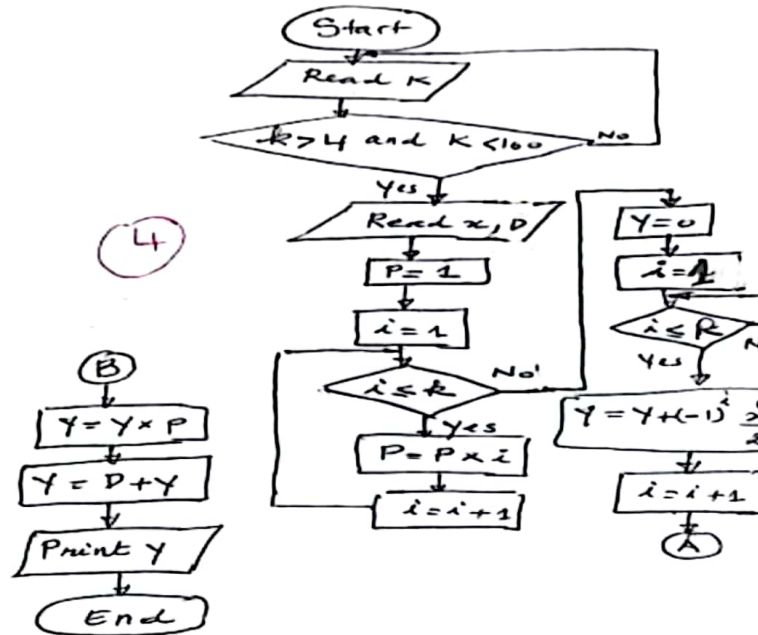


التاريخ: 14 فيفري 2024
مدة الاختبار: 1 س و 30 دقيقة

تصحيح الاختبار الأول للدورة الأولى في
مادة الإعلام الآلي والتكنولوجيا : P241

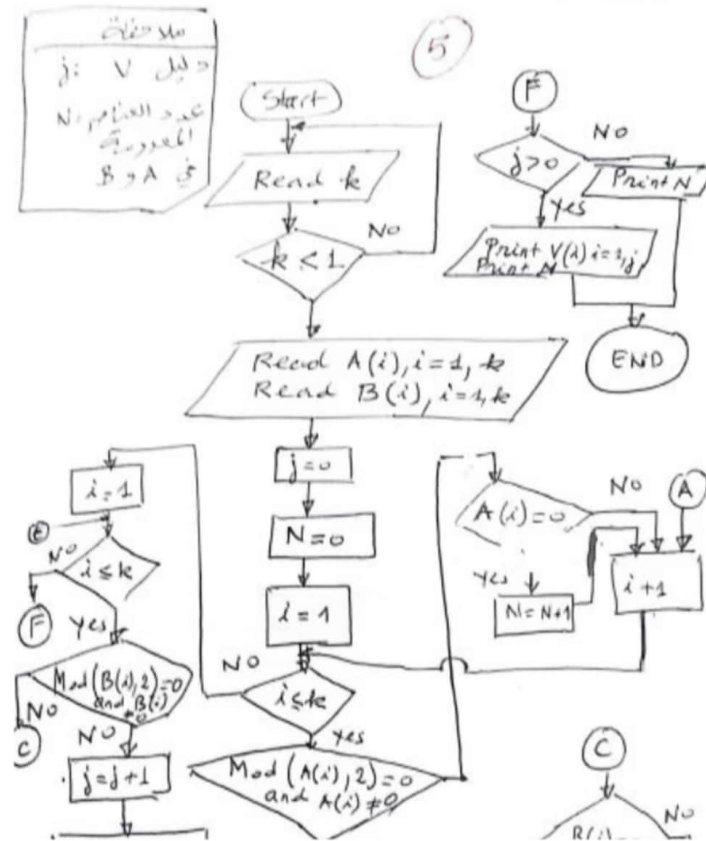
التمرين الأول: (6)

$$Y = D + \sum_{i=1}^n C \cdot 10^i \cdot \frac{(2i+1)}{2i+2} \quad (2)$$



(5)

التمرين الثاني:



حل التمرين الثالث: (5)

N	42345	4234	423	42	4		
Q	1	4234	423	42	4	0	
S	0	5	9	12	14	18	
R		5	4	3	2	4	



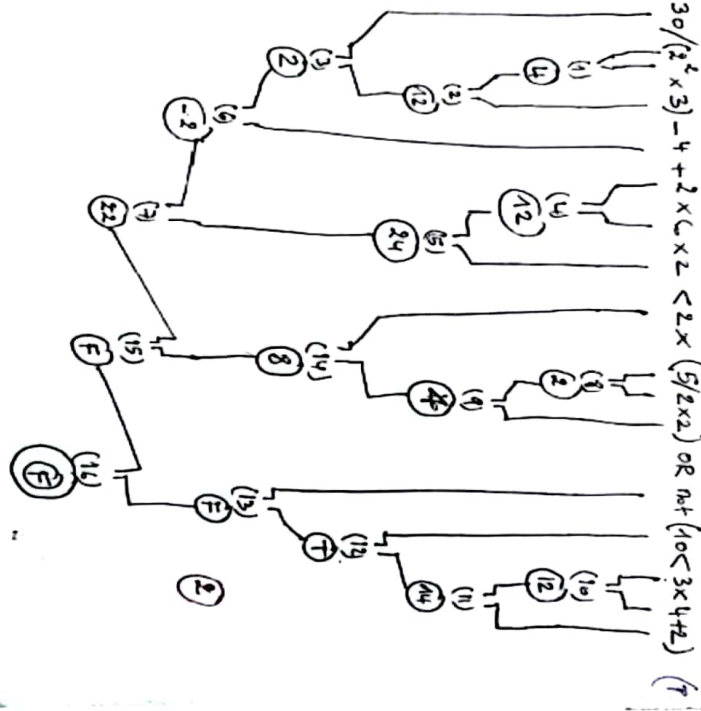
يظهر على الشاشة قيمة المتغير S والتي تساوي : 18

3

وظيفة المخطط هو حساب مجموع الأرقام التي تشكل العدد N

حل التمرين الرابع: (4)

(i)



ج.

